Apêndice A - Análise Qualitativa Completa da Secção 13 — Transcrição, Codificação e Diagramas de Rede

Pergunta Aberta — Secção 13 do Inquérito

Índice Geral

A.1. Introdução do Apêndice A - Secção 13 1
A.2. Análise Qualitativa de Texto — Secção 13 do Inquérito 2
Referências Bibliográficas do Apêndice A 22

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Estrutura do Apêndice A 1
Tabela 2 - Transcrição integral das 52 respostas substantivas à Secção 13. 3
Tabela 3 - Sistema de categorias e frequências. 6
Tabela 4 - Frequência dos campos semânticos principais. Fonte: Análise léxica do corpus (n = 52 respostas)..... 9
Tabela 5 - Síntese das cinco conclusões da análise qualitativa e triangulação..... 17
Tabela 6 - Resumo das 10 Categorias 19

Índice de Figuras

Figura 1 - Frequência das Categorias Temáticas — Secção 13 (n = 52 respostas substantivas). Fonte: Análise de conteúdo. 7
Figura 2 - Distribuição das Quatro Categorias Principais por Tipo de Produtor. Fonte: Análise de conteúdo..... 8
Figura 3 - Distribuição das Categorias Temáticas por Região. Fonte: Análise de conteúdo.9
Figura 4 - Frequência de Termos (Gráfico de Bolhas): Léxico da Secção 13 (tamanho proporcional à frequência). Fonte: Análise léxica do corpus; visualização: Matplotlib (Hunter, 2007). 11
Figura 5 - Diagrama de Rede: Co-ocorrência de Termos — Secção 13. Fonte: Análise computacional de texto (NetworkX, Python 3; Hagberg et al., 2008). 12
Figura 6 - Diagrama de Rede: Co-ocorrência entre Categorias Temáticas. Fonte: Análise computacional de texto Hagberg et al. (2008)..... 13
Figura 7 - Mapa de Calor: Co-ocorrências entre Categorias Temáticas (diagonal = frequência da categoria; restantes células = co-menções). Fonte: Análise computacional.14
Figura 8 - Strip Plot: Ocorrência de Categorias por Número de Inquérito (cada traço = uma menção). Fonte: Análise de conteúdo; visualização: Matplotlib (Hunter, 2007). 15
Figura 9 - Rede Bipartida: Inquiridos (≥ 2 categorias) × Categorias Temáticas. Fonte: Análise de conteúdo..... 16

A.1. Introdução do Apêndice A - Secção 13

Este apêndice contém a análise qualitativa completa da pergunta aberta da Secção 13 do inquérito: «Na sua opinião, o que deve mudar nos sistemas de certificação para apoiar melhor os pequenos produtores agrícolas?». Inclui a transcrição integral das 52 respostas substantivas, o sistema de categorias dedutivas e indutivas, os diagramas de rede de co-ocorrência léxica, o mapa de calor das co-ocorrências entre categorias e a rede bipartida inquiridos × categorias. A síntese analítica deste apêndice está integrada nas secções 4.2.6 (Tabela 4.6) e 4.7.2 do Capítulo IV da dissertação e a sua estrutura encontra-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Estrutura do Apêndice A

Subsecção	Conteúdo
A.2.1 — Corpus textual	Transcrição integral das 52 respostas: número do inquérito, tipo de produtor, região e resposta na íntegra
A.2.2 — Sistema de categorias	10 categorias (6 dedutivas + 4 emergentes) com definição, critério de inclusão e exemplos de aplicação
A.2.3 — Frequência das categorias	Gráfico de barras horizontais com frequência e % do corpus por categoria
A.2.4 — Distribuição por tipo de produtor e região	Distribuição das categorias principais por perfil organizacional
A.2.5-Análise de Frequência Léxica — Termos mais relevantes	A análise léxica do corpus textual agrupar os termos em campos semânticos para controlar variações morfológicas e sinonímias
A.2.6 — Diagrama de rede de termos	Rede de co-ocorrência léxica — termos com frequência ≥ 3 (NetworkX)
A.2.7 - Diagrama de Rede de Categorias — Co-ocorrência Temática	O diagrama de rede revela conexões conceptuais entre categorias temáticas que a análise quantitativa não consegue captar.
A.2.8 - Distribuição Temporal e Rede Bipartida Inquiridos × Categorias	A distribuição temporal das categorias é uniforme, com a simplificação administrativa a destacar-se como a única transversal a todos os perfis de respondente
A.2.9 - Síntese Analítica e Triangulação com os Dados Quantitativos	A triangulação confirma a simplificação e a proporcionalidade como prioridades, identificando a fiscalização e o rejuvenescimento agrícola como dimensões emergentes de política pública
A.2.10. Justificação e Rastreabilidade do Processo de Codificação	A codificação seguiu a análise de conteúdo de Bardin (2011), com categorias dedutivas e indutivas atribuídas de forma múltipla às 52 respostas, sendo cada percentagem calculada como (nº de inquéritos ÷ 52) × 100 e verificável diretamente na transcrição da Secção A.2.

A.2. Análise Qualitativa de Texto — Secção 13 do Inquérito

A metodologia de codificação e a fórmula de cálculo das percentagens de cada categoria temática encontram-se detalhadas na Secção A.2.10. A Secção 13 do questionário aplicado no âmbito desta dissertação de mestrado — «Na sua opinião, o que deve mudar nos sistemas de certificação para apoiar melhor os pequenos produtores agrícolas?» — constitui o único instrumento de recolha de dados em formato aberto do inquérito, tendo como objetivo captar, de forma não estruturada e sem condicionamento de resposta, as perceções, propostas e experiências dos produtores certificados que as perguntas fechadas das Secções 1 a 12 não conseguem apreender. A recolha foi realizada através da plataforma Google Forms e por emails, de forma anónima e voluntária, em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento UE 2016/679). Das 67 respostas válidas ao questionário, 52 (77,6%) continham conteúdo substantivo para análise, constituindo o corpus textual tratado nas subsecções seguintes; as restantes 15 (22,4%) não forneceram resposta ou apresentaram conteúdo sem valor analítico. O tratamento qualitativo seguiu a metodologia de análise de conteúdo temática proposta por Bardin (2011), complementada por técnicas de análise computacional de texto — nomeadamente o cálculo de frequências de termos, a construção de matrizes de co-ocorrência e a visualização em diagramas de rede —, que permitem revelar a estrutura semântica latente do corpus de forma sistemática e replicável.

A.2.1. Corpus Textual — Transcrição Integral das Respostas

A Tabela 2 seguinte apresenta a transcrição integral das 52 respostas substantivas à Secção 13, identificadas pelo número do inquérito, tipo de produtor, região de origem e conteúdo da resposta (paráfrase fiel ao original). Esta transcrição constitui o corpus primário de toda a análise qualitativa subsequente e permite ao leitor verificar a base empírica das interpretações apresentadas.

Tabela 2 - Transcrição integral das 52 respostas substantivas à Secção 13.

Inq.	Tipo de Produtor	Região	Resposta à Secção 13 (paráfrase fiel)
02	Empresa familiar	Lisboa e V.T.	Melhor acesso ao mercado
03	Produtor individual	Norte	Maior contacto e informação por parte dos organismos certificadores
04	Produtor individual	Algarve	Diminuir a burocracia e dar mais apoios
05	Outro	Açores	Menos burocracia e união nos grupos de produtores; menos individualidade dos produtores
06	Produtor individual	Açores	Tornar os requisitos mais acessíveis e transparentes; aumentar o apoio técnico para o seu cumprimento
07	Produtor individual	Açores	Menos burocracia e mais consciencialização do trabalho de campo
08	Cooperativa	Açores	Certificação mais simples, proporcional e ligada ao mercado real da região em causa
09	Produtor individual	Açores	Maior apoio financeiro para melhorar a produção: sistemas de rega, infraestruturas, maquinaria
10	Produtor individual	Açores	Mais formação e acompanhamento técnico
11	Produtor individual	Açores	Maior apoio no campo para aumentar a qualidade
12	Produtor individual	Açores	Incremento do número de visitas à exploração sem aumento de custos para o produtor
13	Empresa familiar	Açores	Formações
14	Outro	Açores	Certificação proporcional à escala e risco: nem todos os critérios precisam ser iguais para todos os tipos e graus de produção
16	Empresa familiar	Açores	Mais simplicidade nos processos; encargo financeiro considerável para pequenas empresas; a certificação é necessária, mas precisa de controlo adequado
17	Empresa familiar	Açores	Menos burocracia
18	Produtor individual	Açores	Reconhecimento da qualidade da produção; mais fiscalização na seleção da planta e meios de produção tradicionais (ananás)
19	Produtor individual	Açores	Ouvir quem produz e as suas técnicas
20	Produtor individual	Açores	Maior simplificação
22	Empresa familiar	Açores	Técnicas adequadas a cada solo e clima; nem tudo é como nos livros ou nos grandes países
23	Produtor individual	Açores	Simplificação e apoio técnico com ações de formação; cada vez há menos jovens ligados ao setor agrícola (ananás como ex.- libris da ilha)

Inq.	Tipo de Produtor	Região	Resposta à Secção 13 (paráfrase fiel)
24	Produtor individual	Açores	Mais apoio técnico
25	Empresa familiar	Açores	Apoio técnico especializado em bovinos de carne, apicultura e frutas subtropicais
26	Produtor individual	Açores	Reduzir os custos da certificação e facilitar a burocracia (papelada)
28	Cooperativa	Açores	Diminuição da burocracia
30	Produtor individual	Açores	Simplificar os processos de certificação
31	Produtor individual	Açores	Apoio público direto para a certificação
32	Produtor individual	Açores	Custos de certificação elevados; maior apoio técnico; falta de produtos certificados no mercado
33	Outro	Açores	Simplificar processos administrativos (mapas de exploração e controlo DOP); adaptar critérios ao contexto organizacional; valorizar práticas tradicionais de agricultura biológica
35	Produtor individual	Açores	Tornar o processo mais simples, mais acessível e mais proporcional à escala do produtor
36	Empresa familiar	Açores	Considera que o problema de fundo é a desestruturação histórica dos mercados agrícolas nacionais (referindo a extinção dos grémios da lavoura e a reforma agrária); defende a concentração de produtores em Organizações de Produtores ou Agronegócio como prioridade política. Resposta não classificada nas categorias temáticas (ver nota A.2.10).
37	Produtor individual	Açores	A certificação tem de passar do papel para o terreno; não devem ser certificações apenas para faturar
38	Cooperativa	Norte	Requer mais proximidade da entidade certificadora
39	Sociedade Agrícola	Centro	Menos burocracia
40	Outro	Lisboa e V.T.	Acompanhamento insuficiente e pouco eficiente; requer apoio constante
41	Produtor individual	Alentejo	Simplificar a burocracia e o trabalho administrativo; mais transparência e garantias para o consumidor
42	Empresa familiar	Norte	Maior apoio técnico durante o ano; formações financiadas ou comparticipadas pelo apoio técnico da certificação
43	Produtor individual	Norte	Diminuição de preços (custos)
44	Produtor individual	Centro	Desburocratização; diferenciação de regras entre grandes e pequenos produtores; não duplicar certificados (BIO + GlobalG.A.P.)
46	Produtor individual	Norte	A certificação biológica não faz sentido — quem pratica agricultura convencional tem menos custos e burocracia
47	Produtor individual	Norte	O mercado e a valorização do produto

Inq.	Tipo de Produtor	Região	Resposta à Secção 13 (paráfrase fiel)
48	Cooperativa	Centro	Os custos ainda afastam muitos produtores; o Estado deveria apoiar mais os produtos tradicionais (DOP)
49	Produtor individual	Centro	Menos burocracia; mais ajuda prática
50	Produtor individual	Centro	Mais apoios na implementação
51	Produtor individual	Centro	Simplificação do processo; menos custos para o produtor
52	Produtor individual	Norte	Baixar os custos dos serviços; quem produz e transforma paga duas certificações
55	Outro	Norte	Certificação da cadeia: existem produtos com selos biológicos europeus que chegam de contentores da China
57	Empresa familiar	Norte	Custos de implementação e renovação mais baratos; melhor comunicação para venda nacional de produtos certificados
61	Produtor individual	Alentejo	Acesso a um mercado premium que acrescente maior valor ao produto
63	Produtor individual	Açores	Mais apoio público direto para a certificação
64	Produtor individual	Açores	Custos de certificação elevados; maior apoio técnico; falta de produtos certificados
65	Outro	Açores	Simplificar processos administrativos; adaptar critérios ao contexto organizacional; valorizar práticas tradicionais de agricultura biológica
67	Produtor individual	Açores	Tornar o processo mais simples, mais acessível e mais proporcional à escala do produtor

A.2.2. Sistema de Categorias e Codificação Temática

O sistema de categorias foi construído segundo uma abordagem mista — dedutiva e indutiva —, em conformidade com a metodologia de Bardin (2011). As categorias dedutivas foram definidas a priori com base nos objetivos específicos da dissertação (Tabela 3) e nas dimensões analíticas dos instrumentos estruturados (Secções 7 e 8 do questionário). As categorias indutivas emergiram das próprias respostas abertas, durante a fase de leitura flutuante e exploração do corpus, como novas dimensões de análise não antecipadas nas opções estruturadas.

Cada resposta foi codificada em uma ou mais categorias, dado que muitas abordavam simultaneamente várias dimensões de mudança necessária. A saturação temática foi atingida após análise da totalidade das 52 respostas: as últimas 10 respostas processadas não introduziram novas categorias, confirmando a suficiência do corpus para os objetivos

analíticos propostos. O processo de codificação foi realizado em dupla leitura pelo investigador, com intervalo de 48 horas entre leituras, para garantir consistência interna.

Tabela 3 - Sistema de categorias e frequências.

Categoria	Origem	Respostas (n)	% do Corpus	Inquéritos Correspondentes
Simplificação administrativa e burocracia	Dedutiva	19	36,5%	04,05,07,08,16,17,20,23,28,30,33,35,39,41,44,49,51,65,67
Redução de custos de certificação	Dedutiva	11	21,2%	09,12,16,26,32,43,48,51,52,57,64
Apoio técnico e formação especializada	Dedutiva	13	25,0%	03,06,09,10,11,13,23,24,25,40,42,50,64
Proporcionalidade à escala do produtor	Emergente	6	11,5%	08,14,22,35,44,67
Acesso a mercados e valorização do produto	Dedutiva	6	11,5%	02,41,47,52,57,61
Políticas públicas e apoios PAC	Dedutiva	4	7,7%	31,48,50,63
Certificação em grupo e cooperação	Dedutiva	2	3,8%	05,38
Fiscalização da cadeia de certificação	Emergente	4	7,7%	18,37,41,55
Reconhecimento de práticas tradicionais	Emergente	4	7,7%	18,22,33,65
Rejuvenescimento da agricultura	Emergente	1	1,9%	23

As quatro categorias emergentes — proporcionalidade à escala do produtor, fiscalização da cadeia de certificação, reconhecimento de práticas tradicionais e rejuvenescimento da agricultura — constituem o contributo mais inovador da análise qualitativa, por representarem dimensões que o questionário estruturado não capturou e que

enriquecem substantivamente a interpretação dos resultados quantitativos. A proporcionalidade à escala, em particular, emerge como um princípio reformador transversal que condensa a crítica central dos pequenos produtores: os sistemas de certificação foram concebidos com lógica de escala que sistematicamente desfavorece as explorações de menor dimensão.

A.2.3. Frequência das Categorias Temáticas

A Figura 1 confirma visualmente a hierarquia temática identificada na análise de conteúdo. A simplificação administrativa e burocracia é a categoria mais frequente (n = 19; 36,5%), seguida do apoio técnico e formação (n = 13; 25,0%) e da redução de custos (n = 11; 21,2%). Estas três categorias concentram, em conjunto, 43 das 70 atribuições do corpus (61,4%), o que confere uma robustez analítica considerável às conclusões sobre as prioridades de reforma percebidas pelos produtores certificados.

A proporcionalidade à escala — categoria inteiramente emergente — ocupa o quarto lugar (n = 6; 11,5%), partilhado com o acesso a mercados. A sua posição, apesar da menor frequência absoluta, é analiticamente desproporcionada em relação ao número: esta categoria foi formulada de forma consistente e elaborada pelos respondentes, com expressões como «proporcional à escala e risco», «nem todos os critérios precisam ser iguais para todos os tipos e graus de produção» e «mais simples, mais acessível e mais proporcional à escala do produtor», sugerindo uma reflexão sistemática e não casual sobre esta dimensão.

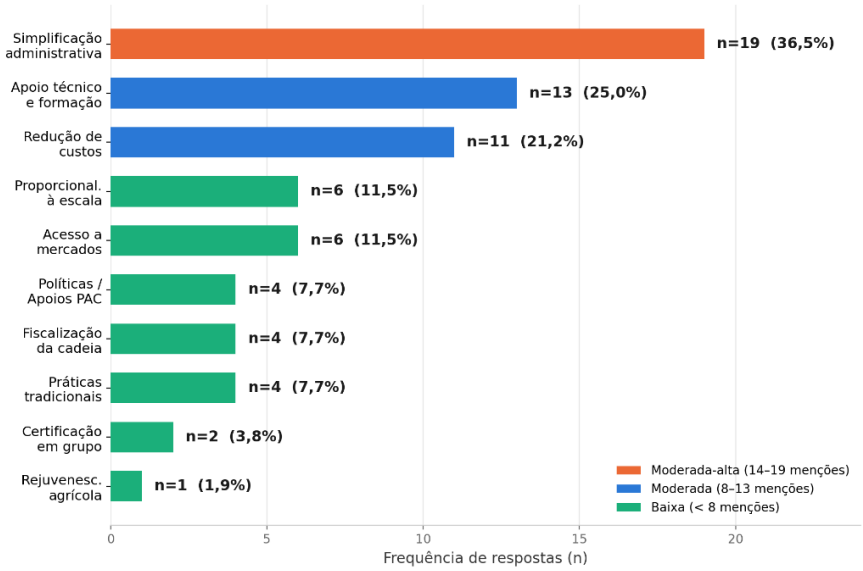


Figura 1 - Frequência das Categorias Temáticas — Secção 13 (n = 52 respostas substantivas). Fonte: Análise de conteúdo.

A.2.4. Distribuição das Categorias por Tipo de Produtor e Região

A Figura 2 revela padrões de diferenciação significativos entre tipos de produtor. Os produtores individuais concentram a maior proporção de referências à simplificação administrativa e à proporcionalidade à escala, o que é coerente com o seu perfil estrutural — maior exposição à carga burocrática per capita e maior sensibilidade às assimetrias dos requisitos certificatórios em função da dimensão. As empresas familiares destacam-se na dimensão do apoio técnico e formação, sugerindo que a maturidade organizacional ligeiramente superior deste tipo de produtor os torna mais conscientes da lacuna formativa e mais capazes de a identificar e articular explicitamente.

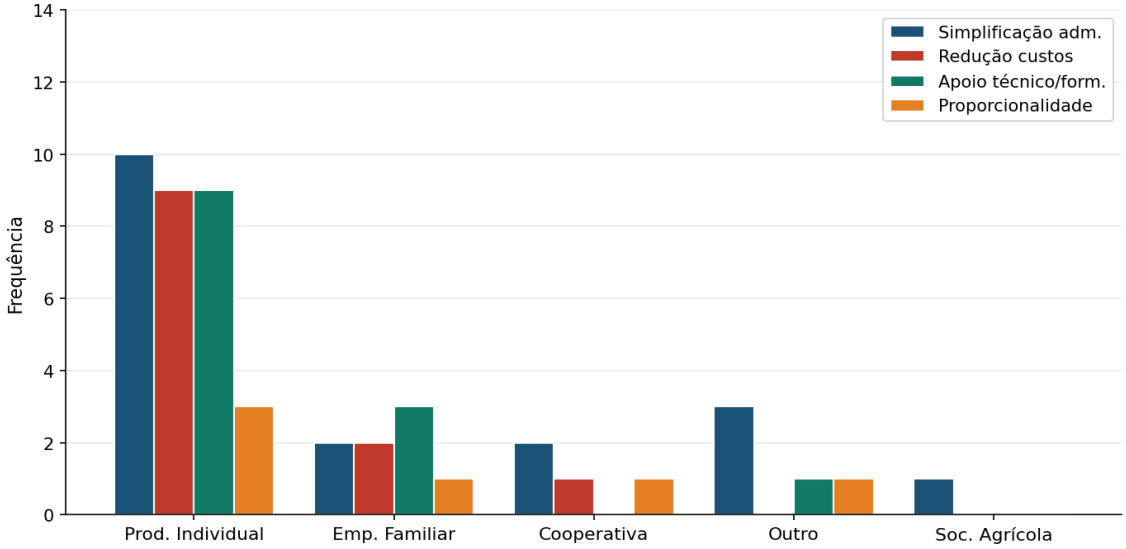


Figura 2 - Distribuição das Quatro Categorias Principais por Tipo de Produtor. Fonte: Análise de conteúdo.

As cooperativas, apesar da sua menor representação no corpus (apenas 4 respostas substantivas: Inq. 08, 28, 38 e 48), formulam em dois casos respostas de maior densidade analítica — como «certificação mais simples, proporcional e ligada ao mercado real da região» (Inq. 08) ou «o Estado deveria apoiar mais os produtos tradicionais (DOP)» (Inq. 48) —, que articulam a simplificação com o mercado regional e com o apoio público aos produtos tradicionais. Com apenas quatro respostas, esta leitura tem carácter indicativo.

A Figura 3 evidencia a dominância absoluta dos Açores no corpus — coerente com a sua representação de 56,7% na amostra total —, mas revela também padrões regionais específicos. O Norte concentra as referências à redução de custos (especialmente taxas de auditoria e duplicação de certificações), enquanto o Centro apresenta um perfil mais diversificado. As referências à fiscalização da cadeia de certificação e à concorrência de produtos importados concentram-se exclusivamente no Norte e nos Açores, o que é coerente

com o perfil exportador de ambas as regiões e com a maior exposição dos seus produtores à concorrência de produtos biológicos de origem extracomunal.

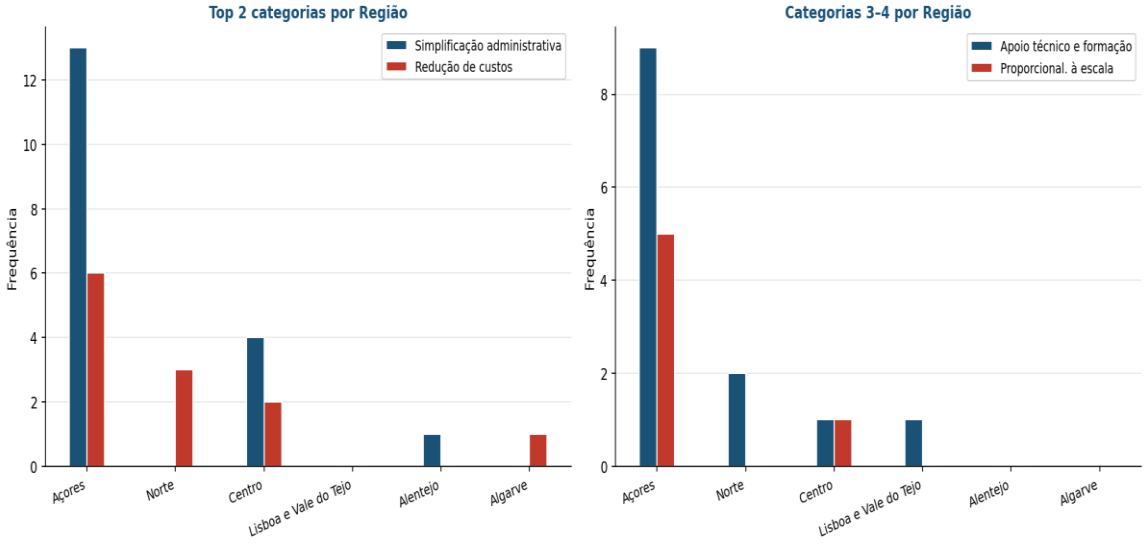


Figura 3 - Distribuição das Categorias Temáticas por Região. Fonte: Análise de conteúdo.

A.2.5. Análise de Frequência Léxica — Termos mais relevantes

A análise léxica do corpus textual identificou, após remoção de palavras funcionais (stopwords em português), os termos semanticamente mais relevantes. Os termos foram agrupados em campos semânticos para controlar variações morfológicas e sinonímias — por exemplo, «burocracia», «burocrático» e «papelada» foram agrupados no campo semântico «burocracia»; «simples», «simplificação», «simplificar» e «acessível» no campo «simplificação» (Tabela 4).

Tabela 4 - Frequência dos campos semânticos principais. Fonte: Análise léxica do corpus (n = 52 respostas).

Campo Semântico	Formas Incluídas	Frequência	% das Respostas	Categoria Dominante
burocracia	burocracia; burocrático; papelada; desburocratização	13	25,0%	Simplificação administrativa
certificação	certificação; certificações; certificadora	20	38,5%	Transversal
produtores	produtores; produtor; produção; produz	21	40,4%	Transversal
apoio	apoio; apoios; apoiar; acompanhamento	16	30,8%	Apoio técnico e formação

Campo Semântico	Formas Incluídas	Frequência	% das Respostas	Categoria Dominante
simplificação	simples; simplificação; simplificar; acessível	11	21,2%	Simplificação administrativa
custos	custos; custo; preços; financeiro	10	19,2%	Redução de custos
técnico	técnico; técnicos; técnica; técnicas	10	19,2%	Apoio técnico e formação
proporcionais	proporcional; proporcionais; escala	5	9,6%	Proporcionalidade
mercado	mercado; mercados	9	17,3%	Acesso a mercados
formação	formação; formações; formativo	5	9,6%	Apoio técnico e formação
qualidade	qualidade	3	5,8%	Transversal
fiscalização	fiscalização; fiscalizar; controlo	4	7,7%	Fiscalização da cadeia
jovens	jovens; jovem	1	1,9%	Rejuvenescimento da agricultura

Excluindo os termos autorreferenciais «produtores» (n = 21; 40,4%) e «certificação» (n = 20; 38,5%) — presentes de forma transversal por decorrerem naturalmente do tema do inquérito —, o campo semântico «apoio» (apoio técnico e formação) emerge como o mais frequente entre as categorias substantivas do corpus (n = 16; 30,8%), seguido de «burocracia» (n = 13; 25,0%) — este último confirmando e enriquecendo os dados quantitativos que o identificam como o segundo obstáculo mais declarado na Secção 7.1 (26,9%). A convergência entre a evidência quantitativa e qualitativa reforça esta conclusão (Lucas, 2011).

O campo «certificação» (n = 20) apresenta uma distribuição transversal — é mencionado em contextos tanto positivos como críticos —, o que confirma que os produtores não rejeitam a certificação per se mas questionam as condições e os processos que a envolvem. Este padrão de crítica instrumental (crítica do como, não do quê) é consistente com o resultado da Secção 9.1, onde 70,1% dos respondentes concorda que a certificação promove a agricultura sustentável.

Figura 4 visualiza a hierarquia lexical do corpus em formato de gráfico de bolhas, onde o tamanho de cada bolha é proporcional à frequência do campo semântico e a cor ao nível de frequência. A dominância de «produtores» e «certificação» nas bolhas de maior dimensão reflete o seu estatuto de termos transversais, mencionados de forma recorrente independentemente do tema específico abordado pelos respondentes. A proximidade visual

entre «apoio» e «técnico» na representação espacial antecipa o padrão de co-ocorrência que os diagramas de rede subsequentes confirmarão de forma mais rigorosa.



Figura 4 - Frequência de Termos (Gráfico de Bolhas): Léxico da Secção 13 (tamanho proporcional à frequência). Fonte: Análise léxica do corpus; visualização: Matplotlib (Hunter, 2007).

A.2.6. Diagrama de Rede de Termos — Co-ocorrência Léxica

Os diagramas de rede constituem o instrumento analítico mais inovador desta secção. A rede de co-ocorrência de termos visualiza quais os campos semânticos que tendem a aparecer em conjunto na mesma resposta — um indicador da proximidade conceptual percebida pelos produtores entre diferentes dimensões de mudança necessária. A rede foi construída com o algoritmo de "layout spring (Fruchterman-Reingold)", que posiciona os nós com maior número de conexões no centro e os mais periféricos nas extremidades, refletindo a centralidade analítica de cada termo no corpus.

Os "nós" representam campos semânticos, com tamanho proporcional à frequência individual e cor correspondente à categoria temática dominante. As arestas representam co-ocorrências entre termos na mesma resposta, com espessura proporcional ao número de co-ocorrências. As arestas com peso ≥ 4 apresentam etiqueta numérica.

A rede de termos ilustrada na Figura 5 revela três padrões estruturais de particular relevância para a análise. Primeiro, «certificação» e «produtores» apresentam a ligação mais densa de todo o corpus (peso = 11), confirmando o seu estatuto de termos-âncora transversais

em torno dos quais se organiza o discurso dos respondentes. Segundo, «produtores» e «custos» (peso = 8), bem como «apoio» e «técnico» (peso = 8), formam dois clusters distintos e igualmente coesos — o primeiro ligando as preocupações gerais dos produtores à dimensão financeira da certificação, o segundo confirmando que os produtores percebem o apoio técnico e a formação como dimensões inseparáveis de uma mesma necessidade de capacitação. Terceiro, «proporcionais» co-ocorre mais fortemente com «produtores» (peso = 4), confirmando que a proporcionalidade das exigências é conceptualizada em relação direta com a realidade concreta dos pequenos produtores, e não como princípio abstrato.A posição central de «certificação» e «produtores» na rede — conectados a múltiplas categorias — confirma o seu estatuto de termos-âncora do corpus: estruturam o discurso dos respondentes, mas não se associam exclusivamente a nenhuma categoria temática particular, funcionando como referências transversais de todo o corpus.



Figura 5 - Diagrama de Rede: Co-ocorrência de Termos — Secção 13. Fonte: Análise computacional de texto (NetworkX, Python 3; Hagberg et al., 2008).

A.2.7. Diagrama de Rede de Categorias — Co-ocorrência Temática

O diagrama de rede de categorias complementa o diagrama de termos com uma perspetiva analítica de nível superior: em vez de visualizar quais os termos que co-ocorrem, visualiza quais as categorias temáticas que tendem a ser mencionadas em conjunto na mesma resposta. Este padrão de co-menção é um indicador das conexões conceptuais que os produtores estabelecem entre diferentes dimensões de reforma necessária — uma estrutura de pensamento que os dados quantitativos são incapazes de revelar.

A rede de categorias na Figura 6 revela uma estrutura com dois agrupamentos principais. O primeiro — e mais denso — articula a simplificação administrativa com a proporcionalidade à escala (co-ocorrência = 4) e com a redução de custos (co-ocorrência = 2). Este agrupamento confirma que os produtores percebem estas três dimensões como faces de um mesmo problema estrutural: os sistemas de certificação são simultaneamente caros, burocráticos e desproporcionados à escala dos pequenos produtores. A proposta de reforma que emerge deste agrupamento é, portanto, sistémica e não pontual: não se trata apenas de «reduzir custos» ou de «simplificar processos», mas de redesenhar os sistemas com base no princípio da proporcionalidade à escala e ao risco.

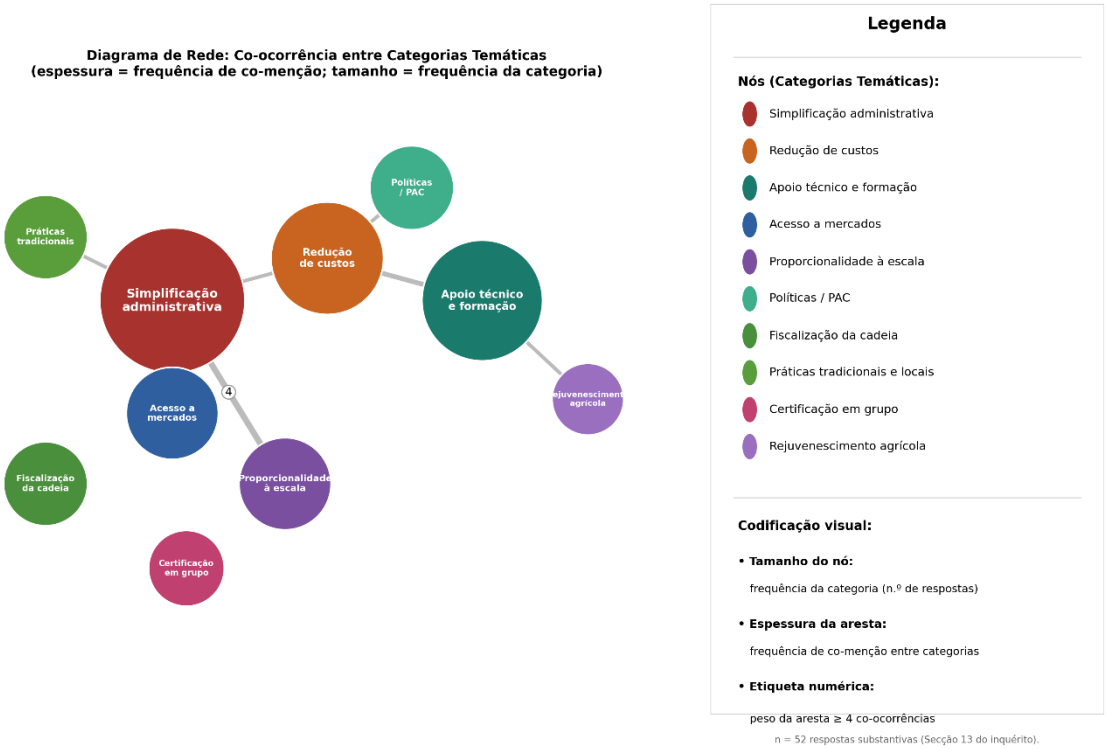


Figura 6 - Diagrama de Rede: Co-ocorrência entre Categorias Temáticas. Fonte: Análise computacional de texto Hagberg et al. (2008).

O segundo agrupamento conecta o apoio técnico e formação com a redução de custos (co-ocorrência = 2) e com o rejuvenescimento da agricultura. Esta conexão é analiticamente significativa: a formação é percebida simultaneamente como um instrumento de redução dos custos de conformidade — «maior apoio técnico durante o ano para ajudar e aconselhar sobre o preenchimento dos cadernos de campo» (Inq. 42) — e como um mecanismo de transferência de conhecimento para as gerações mais jovens, que é identificado como condição de sustentabilidade da pequena agricultura certificada a médio prazo.

O mapa de calor da Figura 7 apresenta a mesma informação do diagrama de rede em formato matricial, permitindo uma leitura mais precisa dos valores numéricos de co-ocorrência. A diagonal principal representa a frequência de cada categoria; as células fora da diagonal representam o número de respostas que mencionaram simultaneamente as duas categorias correspondentes. A célula de maior valor fora da diagonal — Simplificação × Proporcionalidade (valor 4) — confirma a conexão mais forte do corpus, entre as duas categorias cuja articulação conceptual define o princípio reformador central identificado nesta análise.

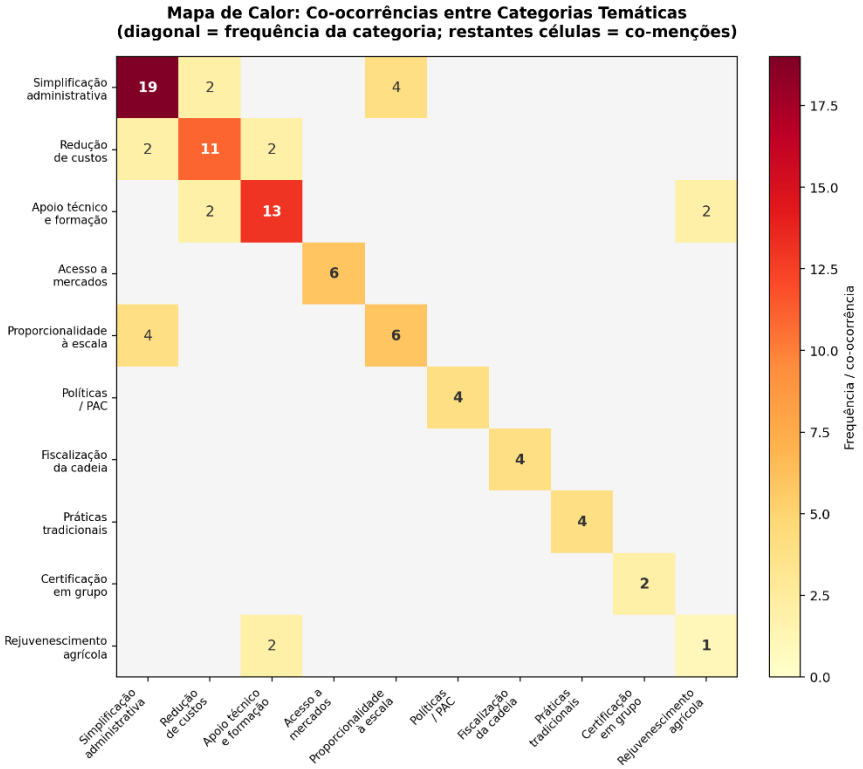


Figura 7 - Mapa de Calor: Co-ocorrências entre Categorias Temáticas (diagonal = frequência da categoria; restantes células = co-menções). Fonte: Análise computacional.

A.2.8. Distribuição Temporal e Rede Bipartida Inquiridos × Categorias

A Figura 8 apresenta um strip plot que visualiza a distribuição das seis categorias principais ao longo da sequência de inquéritos. Cada traço vertical representa uma menção da categoria no inquérito correspondente. Este gráfico permite identificar dois padrões: a distribuição das categorias ao longo do corpus é relativamente uniforme — não se observam clusters temáticos que sugiram enviesamento do instrumento por efeito de aprendizagem ou fadiga de resposta —; e a simplificação administrativa (faixa superior) é a única categoria com menções distribuídas por praticamente todo o espectro de inquéritos, confirmando a sua transversalidade a todos os perfis de respondente.

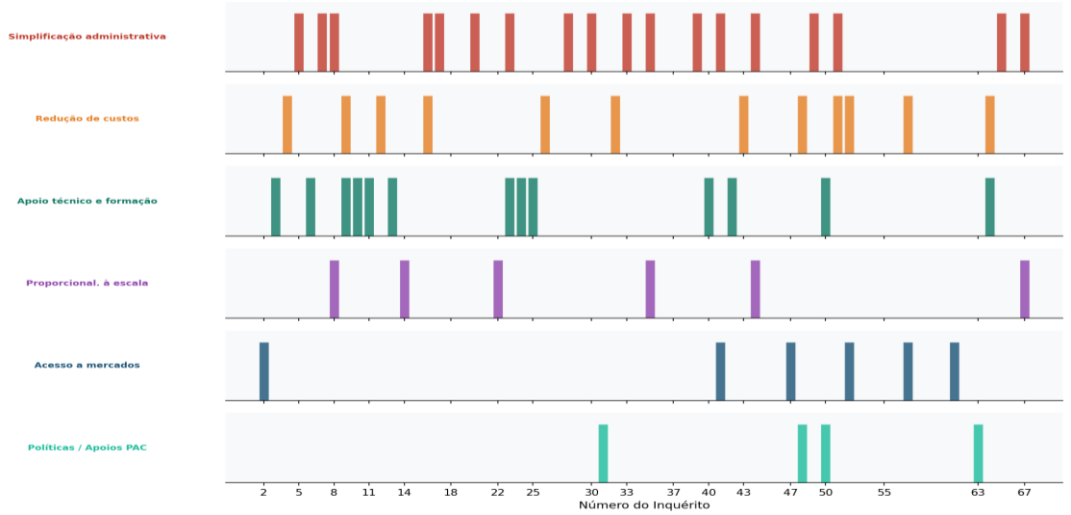


Figura 8 - Strip Plot: Ocorrência de Categorias por Número de Inquérito (cada traço = uma menção). Fonte: Análise de conteúdo; visualização: Matplotlib (Hunter, 2007).

A Figura 9 apresenta a associação entre os inquiridos que mencionaram pelo menos duas categorias temáticas e as categorias correspondentes, agrupados e coloridos por tipo de produtor. Nesta subamostra de 19 dos 52 respondentes substantivos, apenas dois inquiridos — ambos produtores individuais — mencionam três categorias em simultâneo: o Inquirido 23 (Açores), que associa simplificação administrativa, apoio técnico e rejuvenescimento da agricultura; e o Inquirido 41 (Alentejo), que associa simplificação administrativa, acesso a mercados e fiscalização da cadeia de certificação. O único elemento comum aos dois é a menção à simplificação administrativa; as restantes categorias que referem são distintas entre si, pelo que não se pode falar de um padrão temático partilhado. Dado que apenas 2 dos 19 inquiridos desta figura atingem três categorias, esta evidência é insuficiente para sustentar uma conclusão generalizável sobre uma perceção sistematicamente mais multidimensional

dos produtores individuais — trata-se, quando muito, de uma observação pontual a explorar com cautela em investigação futura.

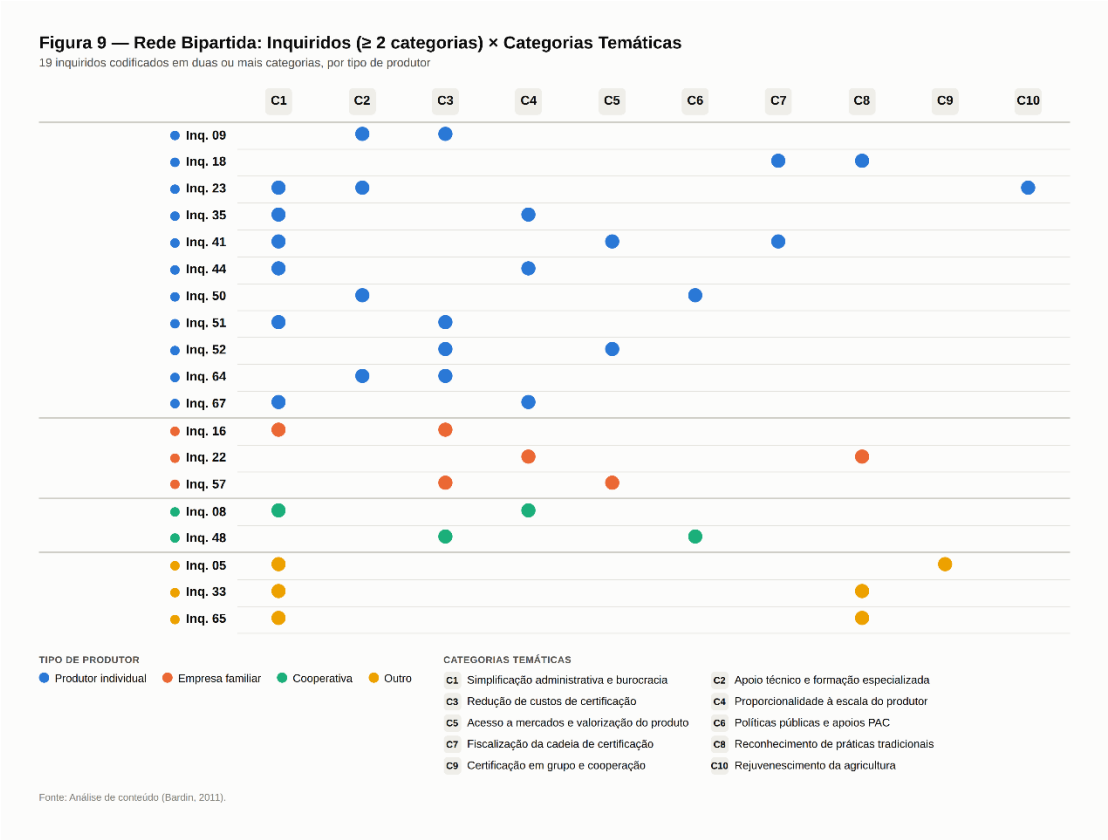


Figura 9 - Rede Bipartida: Inquiridos (≥ 2 categorias) × Categorias Temáticas. Fonte: Análise de conteúdo (Bardin, 2011).

A.2.9. Síntese Analítica e Triangulação com os Dados Quantitativos

A análise qualitativa da Secção 13 — combinando transcrição integral, categorização temática, análise léxica, diagramas de rede de termos, diagramas de rede de categorias e rede bipartida — permite formular cinco conclusões integradas que complementam e enriquecem os resultados quantitativos apresentados no Capítulo IV da dissertação (Tabela 5).

Tabela 5 - Síntese das cinco conclusões da análise qualitativa e triangulação.

Conclusão	Evidência Qualitativa (Sec. 13)	Convergência com Dados Quantitativos
1. Simplificação administrativa e apoio técnico são as prioridades dominantes	Simplificação administrativa: n=19 (36,5%); apoio técnico e formação: n=13 (25,0%); redução de custos: n=11 (21,2%) (Tabela 3)	Obstáculos: custos 27,5% e burocracia 26,9% das menções (Sec. 7.1); estratégias: simplificação 62,7% e redução de custos 58,2% (Sec. 8)
2. O apoio técnico e a formação são inseparáveis	Co-ocorrência apoio+técnico na rede; n=13 (25,0%) com referências combinadas	Formação avaliada com mediana=4 por quem a recebeu; pedido na Sec.8 por 19,4%
3. Proporcionalidade à escala é o princípio reformador central	Categoria emergente: n=6; formulação elaborada e consistente em múltiplos inquéritos	IndAmbEC mais baixo nas explorações < 5 ha (H0.20; p=0,010) e IndSoc mais baixo nas só familiares (H0.24; p=0,014) — Kruskal-Wallis, exploratório
4. Fiscalização da cadeia ameaça a integridade do mercado	Referências a produtos importados com selos europeus duvidosos (Inq. 55) e a certificações «apenas para faturarem» (Inq. 37)	Ausente nas variáveis estruturadas — dimensão nova para futuras investigações
5. Rejuvenescimento é desafio estratégico de médio prazo	Mencionado explicitamente (Inq. 23): «cada vez há menos pessoas mais jovens a quererem estar ligadas ao sector agrícola»	Ausente nas variáveis estruturadas — dimensão nova para a política pública

A triangulação entre as evidências qualitativas e quantitativas confirma uma elevada convergência para as conclusões 1 e 2, reforçando a robustez analítica das recomendações de política correspondentes. A conclusão 3 é também convergente, embora com evidência quantitativa exploratória: o impacto ambiental é mais baixo nas explorações com menos de 5 ha (H0.20; Kruskal-Wallis, p = 0,010) e o impacto social é mais baixo nas explorações só com mão de obra familiar (H0.24; p = 0,014). Estas diferenças não resistem à correção de Benjamini-Hochberg, mas são coerentes com o princípio de proporcionalidade formulado pelos respondentes na análise qualitativa (Tabela 4.17 da dissertação). As conclusões 4 e 5 são inteiramente emergentes — não têm equivalente nas variáveis estruturadas do questionário —, constituindo o contributo mais original desta análise para a agenda de investigação futura sobre a integridade dos sistemas de certificação agrícola e sobre os desafios demográficos da pequena agricultura sustentável em Portugal (Bathaei & Štreimikienė, 2023).

A.2.10. Justificação e Rastreabilidade do Processo de Codificação

A análise seguiu o método de análise de conteúdo de Bardin (2011), com um sistema de categorias misto: seis categorias foram definidas a priori (dedutivamente) a partir dos objetivos específicos da dissertação, da revisão de literatura e das opções estruturadas das Secções 7 e 8 do questionário (ex.: "simplificação administrativa" e "redução de custos de certificação"); as outras quatro — proporcionalidade à escala do produtor, fiscalização da cadeia de certificação, reconhecimento de práticas tradicionais e rejuvenescimento da agricultura — emergiram indutivamente da leitura repetida das respostas.

Cada resposta constitui uma unidade de contexto e cada ideia nela expressa uma unidade de registo. Cada uma das 52 respostas foi lida integralmente e codificada em UMA OU MAIS categorias, consoante o seu conteúdo — trata-se, portanto, de uma codificação múltipla ("multi-label"), não de uma classificação exclusiva. Por esse motivo, a soma das frequências das 10 categorias (70 atribuições no total) é superior ao número de respostas (52): uma resposta que mencione, por exemplo, tanto a burocracia como os custos, é codificada em ambas as categorias correspondentes. Refira-se ainda que três das 52 respostas substantivas (Inquiridos 19, 36 e 46), embora apresentem conteúdo analisável, não foram codificadas em nenhuma das 10 categorias: o seu teor não se enquadra nas dimensões dedutivas ou emergentes do sistema de categorias adotado — o Inquirido 19 formula uma expectativa genérica de auscultação dos produtores, o Inquirido 36 centra-se em considerações de ordem estrutural e política sobre o setor agrícola nacional, e o Inquirido 46 questiona a própria pertinência da certificação biológica por comparação com a agricultura convencional. Estas respostas mantêm-se incluídas no total de 52 (por conterem conteúdo analisável, distinguindo-se das 15 respostas excluídas por ausência de conteúdo), mas não contribuem para nenhuma das frequências da Tabela 6. Fórmula de cálculo da percentagem de cada categoria: percentagem = (nº de inquéritos codificados nessa categoria) ÷ 52 (total de respostas substantivas) × 100. O denominador é sempre 52, e não o número total de atribuições (70), precisamente para refletir a proporção de respondentes (não de menções) que tocou em cada tema.

Este documento remete para esses mesmos números de inquérito, para que qualquer categorização possa ser verificada diretamente contra o texto original da resposta correspondente, a qual se encontra na secção A.2.1 (Tabela 2).

Tabela 6 - Resumo das 10 Categorias

Categoria	Nº inquéritos (n)	Percentagem (n÷52)	Nºs de inquérito incluídos
Simplificação administrativa	19	36,5%	04,05,07,08,16,17,20,23,28,30,33,35,39,41,44,49,51,65,67
Apoio técnico e formação	13	25,0%	03,06,09,10,11,13,23,24,25,40,42,50,64
Redução de custos de certificação	11	21,2%	09,12,16,26,32,43,48,51,52,57,64
Proporcionalidade à escala do produtor	6	11,5%	08,14,22,35,44,67
Acesso a mercados	6	11,5%	02,41,47,52,57,61
Políticas públicas e apoios da PAC	4	7,7%	31,48,50,63
Fiscalização da cadeia de certificação	4	7,7%	18,37,41,55
Reconhecimento de práticas tradicionais	4	7,7%	18,22,33,65
Certificação em grupo e cooperação	2	3,8%	05,38
Rejuvenescimento da agricultura	1	1,9%	23

Exemplo de cálculo: "Simplificação administrativa" foi codificada em 19 das 52 respostas; 19 ÷ 52 × 100 = 36,5%.

1. Síntese do Conteúdo de Cada Categoria

Para cada categoria, apresenta-se uma síntese do tipo de afirmações que a compõem, ilustrando o critério de codificação aplicado. A resposta de cada inquirido encontra-se na Tabela 2 (secção A.2.1).

- **Simplificação administrativa (n=19; 36,5%)**

Reúne respostas que pedem, de forma direta, menos burocracia, processos mais simples, mais transparentes ou desburocratização (ex.: "menos burocracia", "mais simplicidade em alguns processos", "simplificar processos administrativos"). É a categoria mais frequente do corpus.

- **Apoio técnico e formação (n=13; 25,0%)**

Reúne pedidos de mais acompanhamento técnico no terreno, ações de formação, ou maior proximidade da entidade certificadora (ex.: "mais formação e acompanhamento técnico", "apoio técnico especializado").

- **Redução de custos de certificação (n=11; 21,2%)**

Reúne referências explícitas a custos elevados, encargos financeiros ou preços da certificação como barreira (ex.: "baixar os custos dos serviços", "diminuição de preços").

- **Proporcionalidade à escala do produtor (n=6; 11,5%)**

Reúne pedidos de diferenciação de exigências consoante a dimensão do produtor (ex.: "certificação proporcional à escala e risco", "diferenciar regras de certificação dos grandes produtores dos pequenos produtores").

- **Acesso a mercados (n=6; 11,5%)**

Reúne referências ao mercado, à valorização comercial do produto ou à procura como fator a melhorar (ex.: "o mercado e a valorização do produto", "aceder a um mercado premium").

- **Políticas públicas e apoios da PAC (n=4; 7,7%)**

Reúne pedidos de apoio público direto, financiamento estatal ou reforço dos instrumentos da PAC (ex.: "apoio público direto para a certificação").

- **Fiscalização da cadeia de certificação (n=4; 7,7%)**

Reúne preocupações com a integridade e o controlo efetivo da cadeia de certificação, incluindo referências a fraude ou produtos importados com selos duvidosos (ex.: "produtos à venda com selo biológico e Europeu e chegam de contentores da China").

- **Reconhecimento de práticas tradicionais (n=4; 7,7%)**

Reúne pedidos de adaptação dos critérios ao contexto local e de valorização de práticas e conhecimentos tradicionais (ex.: "técnicas adequadas a cada solo e clima. Nem tudo é como aparecem nos livros").

- **Certificação em grupo e cooperação (n=2; 3,8%)**

Reúne referências a formas coletivas de organização entre produtores como via de simplificação (ex.: "união nos grupos de produtores e menos individualidade dos produtores").

- **Rejuvenescimento da agricultura (n=1; 1,9%)**

Categoria de menção única: referência à falta de jovens agricultores como preocupação associada à sustentabilidade do setor a longo prazo.

2. Nota Metodológica sobre Codificação Múltipla

Como referido anteriormente, uma mesma resposta pode ser codificada em mais do que uma categoria quando aborda mais do que um tema. Exemplos ilustrativos (números de inquérito):

Nº Inquérito	Categorias atribuídas	Justificação
05	Simplificação administrativa + Certificação em grupo	"Menos burocracia e união nos grupos de produtores" — a resposta menciona explicitamente os dois temas.
23	Simplificação + Apoio técnico + Rejuvenescimento	"simplificação e apoio técnico, nomeadamente com ações de formação, infelizmente cada vez há menos pessoas mais jovens" — três temas distintos na mesma resposta.
44	Simplificação + Proporcionalidade	"Desburocratização. Diferenciar regras de certificação dos grandes produtores dos pequenos produtores" — aborda simultaneamente simplificação e proporcionalidade.

Referências Bibliográficas do Apêndice A

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70.

Bathaei, A., & Štreimikienė, D. (2023). A systematic review of agricultural sustainability indicators. *Agriculture, 13*(2), 241. https://doi.org/10.3390/agriculture13020241

Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In G. Varoquaux, T. Vaught, & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)* (pp. 11–15).

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Lucas, M. R. (2011). Qualidade em agricultura: Sistemas de certificação, desafios e perspectivas. *TMQ – Qualidade*, (2). https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/3369

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados — RGPD). (2016). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 119/1. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj